

Лабораторная работа №6

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	18

Список иллюстраций

4.1	pwd	9
4.2	cd /tmp	9
4.3	ls	10
4.4	ls -l	10
4.5	ls -a	11
4.6	ls -lh	11
4.7	ls -F	11
4.8	ls -i	12
4.9	dnf copr enable maximbaz/browserpass	12
4.10	cd /var/spool	12
4.11	ls	12
4.12	ls	13
4.13	ls -i	13
4.14	mkdir newdir	13
4.15	mkdir newdir/morefun	14
4.16	mkdir letters, memos, misk	14
4.17	rmdir letters, memos, misk	14
4.18	rm newdir, rmdir newdir	14
4.19	rm newdir/morefun	15
4.20	man ls	15
4.21	man ls	15
4.22	man ls	15
4.23	man cd, pwd, mkdir, rmdir, rm	16
4.24	!294:s/rmdir/mkdir	16
4.25	!291:s/rmdir/mkdir	16
4.26	!296	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задания

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`,

`pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.

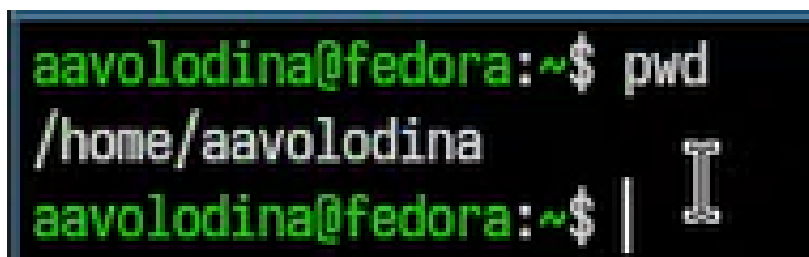
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

3 Теоретическое введение

В операционных системах семейства Linux взаимодействие пользователя с системой происходит через командную строку, где команды вводятся построчно. Для этого используются командные интерпретаторы (shell), например, `/bin/sh`, `/bin/csh`, `/bin/ksh`. Команда — это текст, записанный по определённым правилам, который может содержать аргументы и служит указанием системе выполнить то или иное действие. Обычно команда состоит из имени (первое слово) и следующих за ним опций или аргументов, уточняющих её действие. Общий формат команды можно представить так: `имя_команды [опции] [аргументы]`

4 Выполнение лабораторной работы

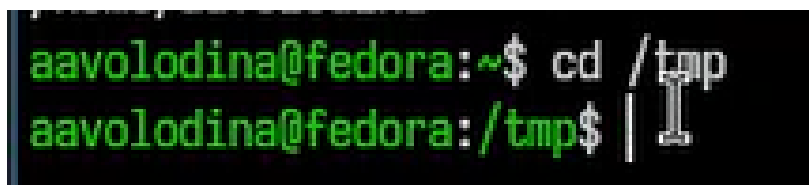
1) Определим полное имя домашнего каталога. (рис. 4.1).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'pwd' has been entered, and the output is '/home/aavolodina'. The cursor is at the end of the output line.

```
aavolodina@fedora:~$ pwd
/home/aavolodina
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.1: pwd

2) Перейдем в каталог /tmp (рис. 4.2).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'cd /tmp' has been entered, and the output is 'aavolodina@fedora:/tmp\$'. The cursor is at the end of the output line.

```
aavolodina@fedora:~$ cd /tmp
aavolodina@fedora:/tmp$ |
```

Рисунок 4.2: cd /tmp

3) Выведем на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 4.3).

```

aavolodina@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
sddm--EtgXvK
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-abrt.service-dyZjJF
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-chronyd.service-K8XVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-dbus-broker.service-CQNBee
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-ModemManager.service-6qG508
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-pcsd.service-zkM1W2
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-polkit.service-h4dxDN
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$

```

Рисунок 4.3: ls

4)Выполним команду `ls -l`, которая показывает права доступа, кол-во ссылок, владельца, группу, размер, дату и время последнего изменения, имя файла (рис. 4.4).

```

aavolodina@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 3 aavolodina aavolodina 60 мар 13 02:05 node-compile-cache
srwxr-xr-x. 1 root      root      0 мар 12 21:16 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
srwxr-xr-x. 1 sddm      sddm      0 мар 12 21:16 sddm--EtgXvK
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-abrt.service-dyZjJF
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-chronyd.service-K8XVvx
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-dbus-broker.service-CQNBee
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-ModemManager.service-6qG508
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 13 21:24 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-pcsd.service-zkM1W2
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-polkit.service-h4dxDN
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
drwxr-xr-x. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$

```

Рисунок 4.4: ls -l

5)Выполним команду `ls -a`, которая показывает все файлы, включая скрытые (рис. 4.5).

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
node-compile-cache
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
sddm-EtgXwK
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-abrtd.service-dyZjJf
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-chronyd.service-KBXVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-dbus-broker.service-CjWBe
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-ModemManager.service-6qG508
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-pcsd.service-zkMlW2
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-polkit.service-h4dx0N
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-upower.service-dqtiln
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4.5: ls -a

6)Выполним команду ls -lh, которая выводит размеры файла в килобайтах/мегабайтах(рис. 4.6).

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -lh
drwxr-xr-x. 3 aavolodina aavolodina 60 map 13 02:05 node-compile-cache
drwxr-xr-x. 1 root root 0 map 12 21:16 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
drwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 12 21:16 sddm-EtgXwK
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-abrtd.service-dyZjJf
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-chronyd.service-KBXVvx
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-dbus-broker.service-CjWBe
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-irqbalance.service-cjV6yb
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-ModemManager.service-6qG508
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 13 21:24 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-pcsd.service-zkMlW2
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-polkit.service-h4dx0N
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4.6: ls -lh

7)Выполним команду ls -F, которая добавляет символы-индикаторы (рис. 4.7).

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -F
node-compile-cache/
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02=
sddm-EtgXwK=
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-abrtd.service-dyZjJf/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-chronyd.service-KBXVvx/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-dbus-broker.service-CjWBe/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-irqbalance.service-cjV6yb/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-ModemManager.service-6qG508/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-pcsd.service-zkMlW2/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-polkit.service-h4dx0N/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-logind.service-ptEnp1/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384efaa715-upower.service-dqtiln/
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4.7: ls -F

8)Выполним команду ls -li, которая выводит inode номер каждого файла (рис. 4.8)

```

aavolodina@fedora:/tmp$ ls -i
3257 node-compile-cache
29 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e82
31 sddm--EtgXwK
11 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrtd.service-dyZjff
15 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
9 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQNBe
13 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
25 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6q6508
3348 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkMlW2
17 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
19 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
23 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
6 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
21 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$

```

Рисунок 4.8: ls -i

9)Выполним команду ls -t, которая сортирует файлы по времени последнего изменения (рис. 4.9).

```

aavolodina@fedora:/tmp$ ls -t
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkMlW2
node-compile-cache
sddm--EtgXwK
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e82
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6q6508
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrtd.service-dyZjff
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQNBe
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
aavolodina@fedora:/tmp$

```

Рисунок 4.9: dnf copr enable maximbaz/browserpass

10)Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron (рис. 4.10). (рис. 4.11).

```

aavolodina@fedora:/tmp$ cd /var/spool
aavolodina@fedora:/var/spool$ |

```

Рисунок 4.10: cd /var/spool

```

aavolodina@fedora:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
aavolodina@fedora:/var/spool$ |

```

Рисунок 4.11: ls

11)Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое.(рис. 4.12).

```
aavolodina@fedora:~/var/spool$ cd
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  quarto-1.6.40                        Видео      Музыка        Шаблоны
Downloads    LICENSE        quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
git-extended my-site        test_key.asc                        Загрузки   Общедоступные
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.12: ls

12)Определим, кто является владельцем файлов и подкаталогов. Владелец всех каталогов, кроме gitflow являюсь я, gitflow был создан из root(рис. 4.13).

```
aavolodina@fedora:~$ ls -l
итого 248936
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 13 21:53 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 12 21:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina    146 мар 15 18:16 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     74 мар  3 23:49 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root          530 мар  3 23:25 gitflow
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina    2538 мар  3 23:23 gitflow-installer.sh
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina  18657 мар 12 20:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     512 мар  7 17:44 my-site
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 118541476 июн  3 2024 quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     16 янв  3 2025 quarto-1.6.40
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 128144188 янв  3 2025 quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina    3139 мар  3 22:07 test_key.asc
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     10 мар  3 22:11 work
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Видео
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Документы
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina   1084 мар 12 23:45 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     312 мар  6 23:14 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Музыка
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 13 21:26 'Новый файл'
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Шаблоны
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.13: ls -l

13) в домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir (рис. 4.14).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      git-extended    LICENSE      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Документы  Музыка  'Рабочий стол'
Documents    gitflow         my-site      quarto-1.6.40                        work          Загрузки   'Новый файл'  Шаблоны
Downloads    gitflow-installer.sh  newdir       quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео         Изображения  Общедоступные
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.14: mkdir newdir

14)В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun (рис. 4.15).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
aavolodina@fedora:~$ cd newdir
aavolodina@fedora:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 4.15: mkdir newdir/morefun

15) В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk(рис. 4.16).

```
aavolodina@fedora:~/newdir$ cd
aavolodina@fedora:~$ mkdir letters memos misk
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop  gitflow  memos    quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work  Изображения  'Рабочий стол'
Documents gitflow-installer.sh  misk    quarto-1.6.48                        work  Видео         Музыка         Шаблоны
Downloads letters          my-site quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
git-extended LICENSE          newdir  test_key.asc                        Загрузки   Общедоступные
```

Рисунок 4.16: mkdir letters, memos, misk

16) Затем удалим эти каталоги одной командой (рис. 4.17).

```
aavolodina@fedora:~$ rmdir letters memos misk
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop  git-extended  LICENSE  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Документы  Музыка  'Рабочий стол'
Documents gitflow        my-site  quarto-1.6.48                      work          Загрузки  'Новый файл'
Downloads gitflow-installer.sh  newdir   quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Видео         Изображения  Общедоступные
```

Рисунок 4.17: rmdir letters, memos, misk

17) Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Поскольку каталог не пуст, он не удалится (рис. 4.18).

```
aavolodina@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aavolodina@fedora:~$ rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
```

Рисунок 4.18: rm newdir, rmdir newdir

15) Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён.(рис. 4.19).

```
aavolodina@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
aavolodina@fedora:~$ rm -r newdir
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  quarto-1.6.48                        Видео      Музыка        Шаблоны
Downloads    LICENSE          quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
git-extended my-site          test_key.asc                        Загрузки   Общедоступные
```

Рисунок 4.19: rm newdir/morefun

16)С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него (рис. 4.20).

```
-R, --recursive
      list subdirectories recursively
```

Рисунок 4.20: man ls

17)С помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющую отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. 4.21). (рис. 4.22).

```
aavolodina@fedora:~$ man ls
```

Рисунок 4.21: man ls

```
-u      with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first
```

Рисунок 4.22: man ls

18)Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд: cd /-перейти в указанный каталог, cd..-перейти на уровень выше, cd ~- в домашний каталог, cd- - в предыдущий каталог. pwd -L- текущий каталог с учетом символических ссылок, -P- выводит реальный путь без символических ссылок. mkdir -p - создает недостающие на пути каталоги, mkdir -m-задает права доступа для нового каталога, mkdir -v-

выводит сообщение о каждом созданном каталоге. `rmdir -p` -удаляет также родительские каталоги, если они становятся пустыми, `mkdir -v` показывает, что удаляется. `rm -r` рекурсивно удаляет каталоги и их содержимое, `rm -f` игнорирует несуществующие файлы, не запрашивая подтверждения, `rm -i` запрашивает подтверждение перед удалением, `rm -v`-выводит информацию об удаленных объектах, `rm -d` удаляет пустые каталоги (рис. 4.23).

```
aavolodina@fedora:~$ man ls
aavolodina@fedora:~$ man cd
aavolodina@fedora:~$ man pwd
aavolodina@fedora:~$ man mkdir
aavolodina@fedora:~$ man rmdir
aavolodina@fedora:~$ man rm
```

Рисунок 4.23: `man cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`

19)Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд(рис. 4.24). (рис. 4.25). (рис. 4.26).

```
aavolodina@fedora:~$ !294:s/rmdir/mkdir
mkdir newdir
```

Рисунок 4.24: `!294:s/rmdir/mkdir`

```
aavolodina@fedora:~$ !291:s/rmdir/mkdir
mkdir letters memos misk
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      memos        quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  misk         quarto-1.6.48                        Видео     Музыка       Шаблоны
Downloads    letters       my-site      quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz    Документы  'Новый файл'
git-extended LICENSE     newdir       test_key.asc                        Загрузки  Общедоступные
aavolodina@fedora:~$ !|
```

Рисунок 4.25: `!291:s/rmdir/mkdir`


```
aavolodina@fedora:~$ !296
rmdir newdir
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow-installer.sh  my-site      work          Музыка
Documents    letters               quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  Видео        'Новый файл'
Downloads     LICENSE               quarto-1.6.40  Документы     Общедоступные
git-extended  memos                 quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Загрузки      'Рабочий стол'
gitflow       misk                  test_key.asc  Изображения   Шаблоны
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.26: !296

5 Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.